



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tämä käyttöturvallisuustiedote laadittiin seuraavien vaatimusten mukaisesti:  
Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EY) N:o 1272/2008

Muutettu viimeksi 01-touko-2025

Muutosnumero 1.3

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. Tuotetunniste

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Tuotteen nimi     | Liquichek Therapeutic Drug Monitoring Control |
| Luettelonumero(t) | 724, 725, 726, 727, 724X                      |
| Muoto             | Ei sovellu                                    |
| Puhdas aine/seos  | Seos                                          |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Käyttötarkoitus             | In vitro diagnostiikka |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoja ei saatavissa  |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

**Yhtiön Pääkonttori**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Valmistaja**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
9500 Jeronimo Road  
Irvine, California 92618  
USA

**Oikeushenkilö / Yhteysosoite**  
Bio-Rad Finland OY  
Kutomotie 16  
00380 Helsinki  
Suomi

Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tekninen Palvelu</b> | 00800 0024 67 23<br>techsupport.nordic@bio-rad.com |
|-------------------------|----------------------------------------------------|

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Ympäri vuorokautinen<br>hätäpuhelinnumero | CHEMTREC Suomi: 358-942419014 |
|-------------------------------------------|-------------------------------|

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP]  
mukainen luokitus

### 2.2. Merkinnät

Tätä seos on luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan

#### **Vaaralausekkeet**

Tätä seos on luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan

### 2.3. Muut vaarat

Sisältää eläinperäistä ainetta. (Nauta).

Sisältää ihmisen lähdemateriaalia ja / tai mahdollisesti tarttuvia komponentteja

**KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista****3.1 Aineet**

Ei sovellu

**3.2 Seokset**

| Kemiallinen nimi                                                | Paino-% | REACH-rekisteröintinumero | EY-Numero (EU Indeksinumero) | Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus | Erityinen pitoisuusraja (SCL) | M-tekijä | M-tekijä (pitkäaikainen) |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|
| 1-Piperazineethane sulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- 7365-45-9 | 1 - 2.5 | Ei saatavilla             | 230-907-9                    | Ei luokiteltu                                        | -                             | -        | -                        |

**H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16****Välittömän myrkyllisyyden estimaatti**

Jos LD50/LC50 tietoja ei ole saatavilla tai ne eivät vastaa luokiteltua kategorialaajaa, käytetään CLP Liite I taulukossa 3.1.2 olevaa asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokittelemiseksi sen komponenttien perusteella

| Kemiallinen nimi                                               | LD50 suun kautta mg/kg | LD50 ihon kautta mg/kg | LC50 hengitysteitse - 4 tuntia - pöly/sumu - mg/l | LC50 hengitysteitse - 4 tuntia - höyry - mg/l | LC50 hengitysteitse - 4 tuntia - kaasu - ppm |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- 7365-45-9 | 2000                   | 2000                   | Tietoja ei saatavissa                             | Tietoja ei saatavissa                         | Tietoja ei saatavissa                        |

Tämä tuote ei sisällä aineita, jotka olisivat ehdolla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi  $\geq 0,1\%$  (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59 artikla)

**KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet****4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

|                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengitys</b>         | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan.                                                                                                                                                                             |
| <b>Roiskeet silmiin</b> | Sisältää ihmisen lähdemateriaalia ja / tai mahdollisesti tarttuvia komponentteja. Otettava yhteyttä lääkäriin. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. |
| <b>Ihokosketus</b>      | Pese saippualla ja vedellä.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nieleminen</b>       | Sisältää ihmisen lähdemateriaalia ja / tai mahdollisesti tarttuvia komponentteja. Otettava yhteyttä lääkäriin.                                                                                                 |

**4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Oireet</b> | Tietoja ei saatavissa. |
|---------------|------------------------|

**4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**

**Huomautus lääkäreille** Sisältää ihmisen lähdemateriaalia ja / tai mahdollisesti tarttuvia komponentteja.

**KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet****5.1. Sammutusaineet**

**Sopivat sammutusaineet** Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.

**Suuri tulipalo** VAROITUS: vesiriski voi olla tehoton sammutustapa.

**Sopimattomat sammutusaineet** Valunutta materiaalia ei saa levittää suurpaineisella vesisuihkulla.

**5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

**Kemikaalista johtuvat erityisvaarat** Tietoja ei saatavissa.

**5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

**Palomiesten erityiset suojavarusteet ja varotoimet** Palomiesten tulee käyttää paineilmalaitetta ja täyttä sammutusvarustusta. Käytettävä henkilönsuojaimia.

**KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä****6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

**Henkilökohtaiset suojatoimet** Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

**Pelastushenkilökunta** Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia.

**6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

**Ympäristöön kohdistuvat varotoimet** Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

**6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

**Suojausmenetelmät** Älä päästä mihinkään viemäriin, maahan tai mihinkään vesistöön.

**Puhdistusohjeet** Käyttö: Desinfiointiaine. Puhdistettava likaantunut pinta huolellisesti.

**Muiden vaarojen torjunta** Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ympäristömääräysten mukaisesti.

**6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

**Viittaukset muihin kohtiin** Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa 13.

**KOHTA 7: Käsittely ja varastointi****7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

**Turvallisen käsittelyn ohjeet** Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

**Yleiset hygieniata koskevat toimenpiteet** Noudata yleisiä ja tavanomaisia varotoimia mahdollisesti tarttuvien materiaalien käsittelyssä.

**7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Varastointiolosuhteet Säilytä tuotteen ja etiketin ohjeiden mukaisesti.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Riskinhallintamenetelmät (RMM) Tarvittava tieto sisältyy tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja.

#### **Biologisen työperäisen altistumisen raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja.

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL)  
Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC) Tietoja ei saatavissa.

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

#### **Henkilönsuojaimet**

Silmien- tai kasvonsuojain Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja.

Käsien suojaus Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

Hengityselinten suojaus Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvita suojavarusteita. Jos altistumisen raja-arvot todennäköisesti ylitetään tai jos havaitaan ärsytystä, ilmanpoisto ja imutuuletus voi olla tarpeen.

Yleiset hygieniata koskevat toimintatavat Noudata yleisiä ja tavanomaisia varotoimia mahdollisesti tarttuvien materiaalien käsittelyssä.

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fyysinen olomuoto Neste  
Olomuoto Kirkkaasta hieman sameaan  
Väri vaaleankeltainen  
Haju Hieman.  
Hajukynnys Tietoja ei saatavissa

| <u>Ominaisuus</u>                | <u>Arvot</u>          | <u>Huomautuksia • Menetelmä</u> |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Sulamis- tai jäätymispiste       | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue    | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Syttyvyys                        | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Syttyvyysraja ilmassa            |                       | Ei tunneta                      |
| Ylin syttyvyys- tai räjähdysraja | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Alin syttyvyys- tai räjähdysraja | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Leimahduspiste                   | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Itsesyttymislämpötila            | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Hajoamislämpötila                |                       | Ei tunneta                      |
| pH                               | 6.8-8.5               |                                 |
| pH (vesiliuoksena)               | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Kinemaattinen viskositeetti      | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Dynaaminen viskositeetti         | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Vesiliukoisuus                   | Veteen sekoittuva     |                                 |
| Liukoisuus (liukoisuudet)        | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Jakautumiskerroin                | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Höyrynpaine                      | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Suhteellinen tiheys              | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Irtotiheys                       | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Nesteen tiheys                   | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Höyryn suhteellinen tiheys       | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta                      |
| Hiukkasten ominaisuudet          |                       |                                 |
| Hiukkaskoko                      | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Hiukkaskokojen jakauma           | Tietoja ei saatavissa |                                 |

**9.2. Muut tiedot****9.2.1. Fyysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot**

Ei sovellu

**9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet**

Tietoja ei saatavissa

**KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus****10.1. Reaktiivisuus**

Reaktiivisuus Tietoja ei saatavissa.

**10.2. Kemiallinen stabiilisuus**

Stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

**Räjähdystiedot**

Herkkyyks mekaanisille iskuille Ei mitään.

Herkkyyks staattisen sähkön Ei mitään.

aiheuttamalle kipinöinnille

**10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei mitään normaalityöössä.

**10.4. Vältettävät olosuhteet**

Vältettävät olosuhteet Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

**10.5. Yhteensopimattomat materiaalit**

Yhteensopimattomat materiaalit Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

**10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet**

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

#### Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot

##### Tuotetiedot

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hengitys         | Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. |
| Roiskeet silmiin | Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. |
| Ihokosketus      | Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. |
| Nieleminen       | Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. |

#### Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

Oireet Tietoja ei saatavissa.

#### Välitön myrkyllisyys

##### Myrkyllisyyttä koskevia numeroarvoja

Tietoja ei saatavissa

##### Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| ATEmix (suun kautta) | 110,497.20 mg/kg |
| ATEmix (ihon kautta) | 110,497.20 mg/kg |

##### Tiedot aineosista

| Kemiallinen nimi                                     | LD50 suun kautta     | LD50 ihon kautta     | Hengitys LC50 |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- | > 2000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat ) | -             |

#### Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

Ihosityövyttävyys/ihoärsytys Tietoja ei saatavissa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Tietoja ei saatavissa.

Hengityselinten tai ihon herkistyminen Tietoja ei saatavissa.

Sukusolujen perimää vaurioittava Tietoja ei saatavissa.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

Lisääntymiselle vaarallinen Tietoja ei saatavissa.

STOT - kerta-altistuminen Tietoja ei saatavissa.

STOT - toistuva altistuminen Tietoja ei saatavissa.

Aspiraatiovaara Tietoja ei saatavissa.

### 11.2. Tietoja muista vaaroista

#### 11.2.1. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Ei sovellu.

#### 11.2.2. Muut tiedot

Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Tämän tuotteen ympäristövaikutusta ei ole täysin tutkittu.

| Kemiallinen nimi                                     | Levät/vesikasvit | Kala                              | Myrkyllisyys mikro-organismeille | Äyriäiset |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- | -                | LC50: >100mg/L (96h, Danio rerio) | -                                | -         |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys

Tiedot aineosista

| Kemiallinen nimi                                     | Jakautumiskerroin |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- | -3.85             |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei saatavissa.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi Tietoja ei saatavissa.

| Kemiallinen nimi                                     | PBT- ja vPvB-aineiden arviointi |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- | Aine ei ole PBT / vPvB          |

### 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei saatavissa.

**KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

|                                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte | Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Hävitä jätteet ympäristölainsäädännön mukaisesti. |
| Likaantunut pakkaus                                     | Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.                                                  |

**KOHTA 14: Kuljetustiedot****IATA**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1 YK-numero tai ID numero                  | Ei säädelty |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei säädelty |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  | Ei säädelty |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | Ei säädelty |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei sovellu  |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle         |             |
| Erityisvaatimukset                            | Ei mitään   |

**IMDG**

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 YK-numero tai ID numero                                | Ei säädelty           |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi               | Ei säädelty           |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                                | Ei säädelty           |
| 14.4 Pakkausryhmä                                           | Ei säädelty           |
| 14.5 Ympäristövaarat                                        | Ei sovellu            |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle                       |                       |
| Erityisvaatimukset                                          | Ei mitään             |
| 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti | Tietoja ei saatavissa |

**RID**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1 YK-numero tai ID numero                  | Ei säädelty |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei säädelty |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  | Ei säädelty |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | Ei säädelty |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei sovellu  |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle         |             |
| Erityisvaatimukset                            | Ei mitään   |

**ADR**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1 YK-numero tai ID numero                  | Ei säädelty |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei säädelty |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  | Ei säädelty |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | Ei säädelty |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei sovellu  |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle         |             |
| Erityisvaatimukset                            | Ei mitään   |

**KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot****15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****Kansalliset säädökset**



**Saksa****Vesivaaraluokka (WGK)**

hieman haitallinen vesistöille (WGK 1)

**Euroopan unioni**

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta.

**Käyttöä koskevat luvat ja/tai rajoitukset:**

Tämä tuote ei sisällä lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV) Tämä tuote ei sisällä rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII)

**Pysyvät orgaaniset saasteet**

Ei sovellu

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Ei sovellu

**Kansainväliset luettelot**

Ota yhteyttä toimittajaan varaston määräystenmukaisuutta koskien

**15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi****Kemikaaliturvallisuusraportti**

Tietoja ei saatavissa

**KOHTA 16: Muut tiedot****Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset****Merkkien selitys**

SVHC: Erityistä huolta aiheuttavat aineet:

**Merkkien selitys Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**

|                 |                                |      |                                             |
|-----------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA             | TWA (aikapainotettu keskiarvo) | STEL | STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo) |
| Suurin sallittu | Raja-arvojen yläraja           | Sk*  | Ihohuomautus                                |
| pitoisuus       |                                |      |                                             |

| Luokitusmenettely                                      |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus   | Käytetty menetelmä |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta             | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta                       | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu     | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - höyry     | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pöly/sumu | Laskentamenetelmä  |
| Ihosoövyttävyyksihoärsytys                             | Laskentamenetelmä  |
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys                       | Laskentamenetelmä  |
| Hengitysteitä herkistävä                               | Laskentamenetelmä  |
| Ihon herkistyminen                                     | Laskentamenetelmä  |
| Mutageenisuus                                          | Laskentamenetelmä  |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                         | Laskentamenetelmä  |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Lisääntymiselle vaarallinen         | Laskentamenetelmä |
| STOT - kerta-altistuminen           | Laskentamenetelmä |
| STOT - toistuva altistuminen        | Laskentamenetelmä |
| Välitön myrkyllisyys vesieliöille   | Laskentamenetelmä |
| Krooninen myrkyllisyys vesieliöille | Laskentamenetelmä |
| Aspiraatiovaara                     | Laskentamenetelmä |
| Otsoni                              | Laskentamenetelmä |

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet, joita käytettiin käyttöturvallisuustiedotteen kokoamisessa**

Myrkyllisten Aineiden ja Tautirekisterin Virasto (ATSDR)

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] ChemView-tietokanta

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) Riskinarviointikomitea (ECHA\_RAC)

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) (ECHA\_API)

Yhdysvaltain ympäristövirasto

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act

[Hyönteismyrkkyjä, sienimyrkkyjä ja jyrsijämyrkkyjä koskeva laki]

U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals [Yhdysvaltain ympäristöviraston eniten tuotetut kemikaalit]

Elintarviketutkimus-julkaisusarja (Food Research Journal)

Vaarallisten aineiden tietokanta

Kemiallisten tietojen kansainvälinen tietokanta (IUCLID)

Kansallinen tekniikan ja arvioinnin instituutti (NITE)

Australian Kansallinen Teollisuuskemikaalien Ilmoitus- ja Arviointijärjestelmä (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen työturvallisuusinstituutti]

National Library of Medicine's ChemID Plus [Kansallisen lääketieteen kirjaston ChemID Plus] (NLM CIP)

Kansallinen Lääketieteen Kirjasto

Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma (NTP)

Uuden-Seelannin kemikaaliluokittelu- ja kemikaalitietokanta (CCID)

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat julkaisut

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)

World Health Organization [Maailman terveysjärjestö]

**Laatinut** Bio-Rad Laboratories, Ympäristöterveys ja Turvallisuus

**Muutoshuomautus** Tarkastettu olemassa olevat tiedot ja tehty pieniä päivityksiä.

**Muutettu viimeksi** 01-touko-2025

**Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti****Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**